



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Nombre: Jeremy Isaac Masabanda Chasiluisa

Nivel: Primero

Tema: Ejercicio de compra de producto

Fecha: 25/08/2026

Una estudiante compra varias unidades de un producto. El programa solicita sus datos, calcula el subtotal, aplica un descuento didáctico del 10%, obtiene el total, el cambio y comprueba si el dinero entregado cubre el pago.

1.- Algoritmo: CompraProducto

Inicio

Definir las variables: nombre, producto, cantidad, precio, subtotal, descuento, total, dinero, cambio y faltante.

Escribir "Ingrese el nombre de la estudiante:".

Leer nombre.

Escribir "Ingrese el nombre del producto:".

Leer producto.

Escribir "Ingrese la cantidad de productos:".

Leer cantidad.

Escribir "Ingrese el precio unitario:".

Leer precio.

Calcular: $\text{subtotal} = \text{cantidad} \times \text{precio}$.

Calcular: $\text{descuento} = \text{subtotal} \times 0.10$.

Calcular: $\text{total} = \text{subtotal} - \text{descuento}$.

Escribir "Ingrese el dinero entregado:".

Leer dinero.

Si $\text{dinero} \geq \text{total}$, entonces:

Calcular: $\text{cambio} = \text{dinero} - \text{total}$.

Escribir "Pago realizado correctamente."

Escribir el valor del cambio.

Si no:

Calcular: faltante = total – dinero.

Escribir "El dinero no es suficiente."

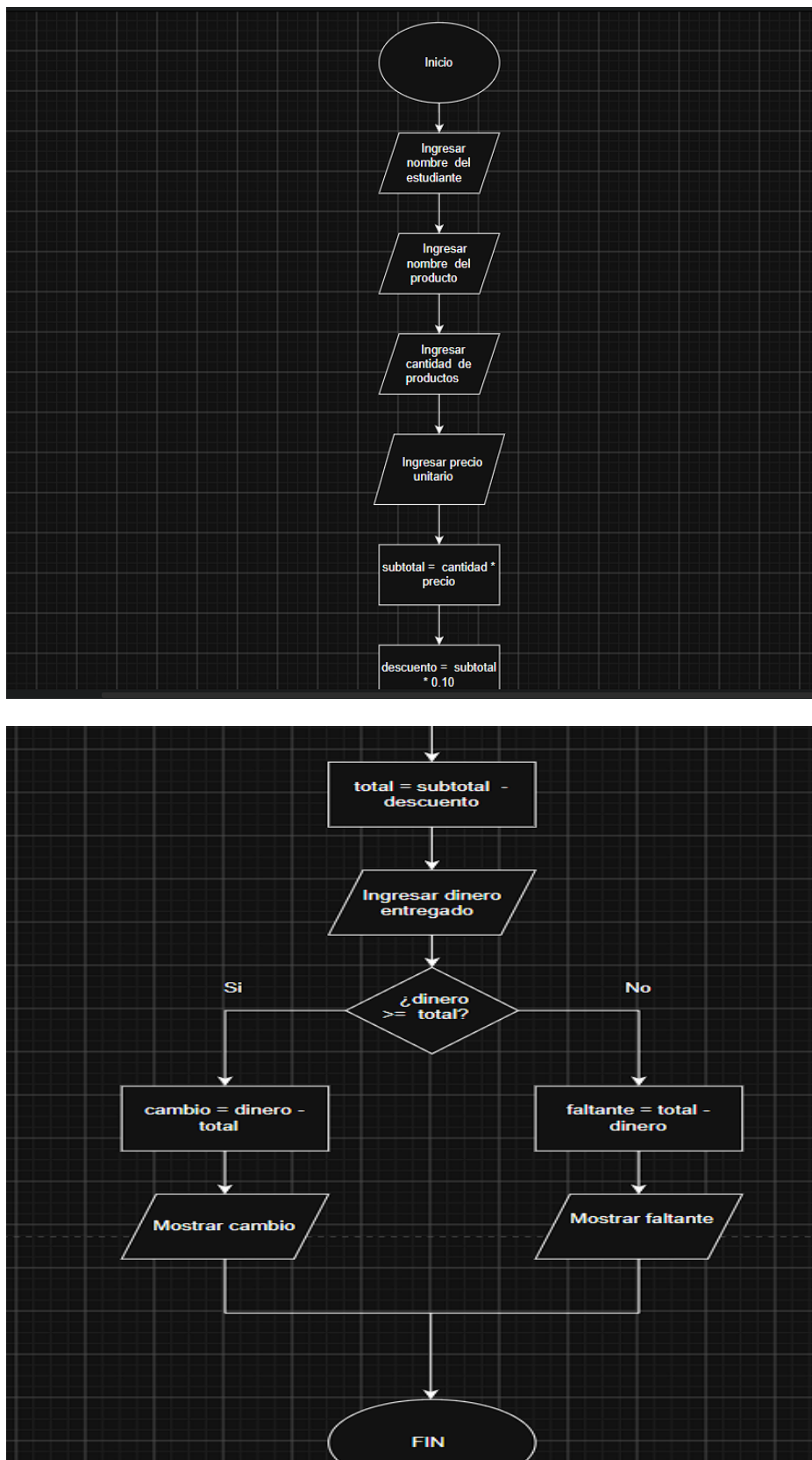
Escribir el valor del faltante.

Fin.

2.- Pseudocódigo

```
compraproducto.java X
compraproducto.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > compraproducto > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class compraproducto {
4      Run | Debug | Run main | Debug main
5      public static void main(String[] args) {
6          // Solicitar datos
7          try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
8              // Solicitar datos
9              System.out.print("Ingrese el nombre de la estudiante: ");
10             String nombre = scanner.nextLine();
11
12             System.out.print("Ingrese el nombre del producto: ");
13             String producto = scanner.nextLine();
14
15             System.out.print("Ingrese la cantidad de productos: ");
16             int cantidad = scanner.nextInt();
17
18             System.out.print("Ingrese el precio unitario: ");
19             double precio = scanner.nextDouble();
20
21             // Calcular subtotal
22             double subtotal = cantidad * precio;
23
24             // Aplicar descuento del 10%
25             double descuento = subtotal * 0.10;
26
27             // Calcular total
28             double total = subtotal - descuento;
29
30             // Solicitar dinero entregado
31             System.out.print("Ingrese el dinero entregado: ");
32             double dinero = scanner.nextDouble();
33
34             // Mostrar resultados
35             System.out.println("\n--- FACTURA DE COMPRA ---");
36             System.out.println("Estudiante: " + nombre);
37             System.out.println("Producto: " + producto);
38             System.out.println("Subtotal: $" + subtotal);
39             System.out.println("Descuento: $" + descuento);
40             System.out.println("Total a pagar: $" + total);
41
42             // Comprobar si el dinero cubre el pago
43             if (dinero >= total) {
44                 double cambio = dinero - total;
45                 System.out.println("Pago realizado correctamente.");
46                 System.out.println("Cambio: $" + cambio);
47             } else {
48                 double faltante = total - dinero;
49                 System.out.println("El dinero no es suficiente.");
50                 System.out.println("Faltan: $" + faltante);
51             }
52         }
53     }
54 }
```

3.- Diagrama de flujo

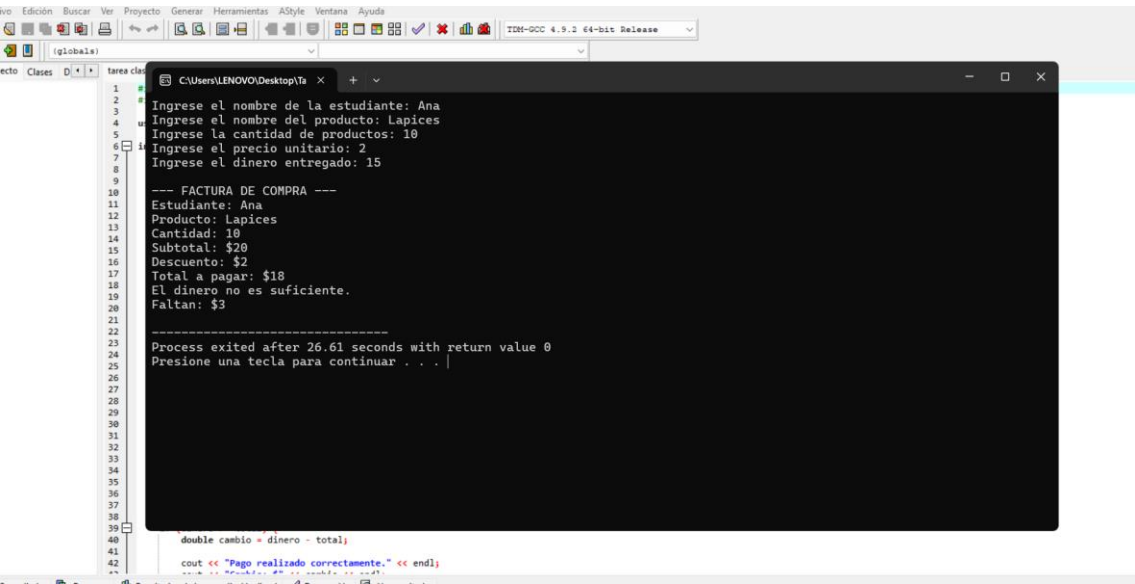


4.- Funcionamiento en Java: María

```
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\Tareas de programación\hola mundo> & 'C:\Program Files\Java\jre1.8.0_351\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\fab4e0a2b49a570cd833485d0c4c09fc\redhat.java\jdt_ws\hola mundo_1f7603dd\bin' 'compraproducto'
Ingrese el nombre de la estudiante: María
Ingrese el nombre del producto: cuadernos
Ingrese la cantidad de productos: 5
Ingrese el precio unitario: 4
Ingrese el dinero entregado: 25

--- FACTURA DE COMPRA ---
Estudiante: Maria
Producto: cuadernos
Subtotal: $20.0
Descuento: $2.0
Total a pagar: $18.0
Pago realizado correctamente.
Cambio: $7.0
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\Tareas de programación\hola mundo> |
```

Funcionamiento en C++: Ana



```
1 Ingrese el nombre de la estudiante: Ana
2
3 Ingrese el nombre del producto: Lapices
4
5 Ingrese la cantidad de productos: 10
6
7 Ingrese el precio unitario: 2
8 Ingrese el dinero entregado: 15
9
10 --- FACTURA DE COMPRA ---
11 Estudiante: Ana
12 Producto: Lapices
13 Cantidad: 10
14 Subtotal: $20
15 Descuento: $2
16 Total a pagar: $18
17 El dinero no es suficiente.
18 Faltan: $3
19
20 -----
21 Process exited after 26.61 seconds with return value 0
22 Presione una tecla para continuar . . . |
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 double cambio = dinero - total;
41
42 cout << "Pago realizado correctamente." << endl;
```

En java se realizo el pago correctamente según los datos ingresados y en C++ ocurrió lo mismo, pero con el resultado de dinero faltante para que se logren observar los dos ejemplos.

5.- Pruebas de escritorio: María

Paso	Operación	Resultado
1	Cantidad	5
2	Precio unitario	\$4
3	subtotal = cantidad * precio	\$20
4	descuento = subtotal * 0.10	\$2

Paso	Operación	Resultado
5	$\text{total} = \text{subtotal} - \text{descuento}$	\$18
6	Dinero entregado	\$25
7	$\text{¿dinero} \geq \text{total?}$	Sí
8	$\text{cambio} = \text{dinero} - \text{total}$	\$7

Segundo caso: Ana

Paso	Operación	Resultado
1	Cantidad	10
2	Precio unitario	\$2
3	$\text{subtotal} = \text{cantidad} * \text{precio}$	\$20
4	$\text{descuento} = \text{subtotal} * 0.10$	\$2
5	$\text{total} = \text{subtotal} - \text{descuento}$	\$18
6	Dinero entregado	\$15
7	$\text{¿dinero} \geq \text{total?}$	No
8	$\text{faltante} = \text{total} - \text{dinero}$	\$3

Link github: <https://github.com/Slader-17/Tareas->